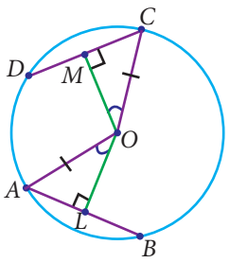
தேற்றம் 8 இன் மறுதலை வட்ட மையத்தில் சம கோணங்களைத் தாங்கும் இரு நாண்கள் எப்பொழுதும் சம நீளமுள்ளவை.

இதே வழியில் சம நாண்கள் கொடுக்கப்படும்பொழுது, மையத்திலிருந்து அவற்றின் தொலைவினை விவாதிக்க இருக்கின்றோம். $OL \perp AB$ மற்றும் $OM \perp CD$ வரைக. தேற்றம் (7)இலிருந்து, இந்தச் செங்குத்துக்கோடுகள் நாண்களைச் சமமாகப் பிரிக்கும். ஆகவே, $AL = CM$. ΔOAL மற்றும் ΔOCM ஐ ஒப்பிடும்பொழுது, கோணங்கள் $\angle OLA = \angle OMC = 90^\circ$ மற்றும் $OA = OC$ ஆரங்கள் ஆகும். செ–க–ப (RHS) விதிப்படி, $\Delta OAL \equiv \Delta OCM$. மையத்திலிருந்து உள்ள தொலைவு $OL = OM$ ஆகும். மேலும் முடிவைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.



படம் 4.62

தேற்றம் 9 வட்டத்தின் சம நாண்கள் வட்ட மையத்தில் இருந்து சம தொலைவில் இருக்கும்.

தேற்றம் ૯ இன் மறுதலையும் கணக்குகளைத் தீர்க்க மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பதால் அதையும் அறிவோம்.

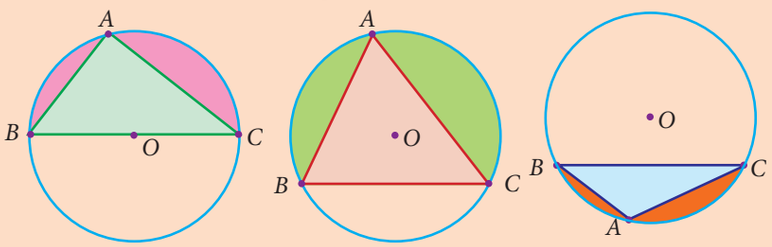
தேற்றம் 9 இன் மறுதலை வட்ட மையத்திலிருந்து சம தொலைவில் உள்ள நாண்கள் சம நீளமுள்ளவை.

4.5.3 ஒரு வட்டவில் தாங்கும் கோணம் (Angle Subtended by an Arc of a Circle)

செயல்பாடு - 6

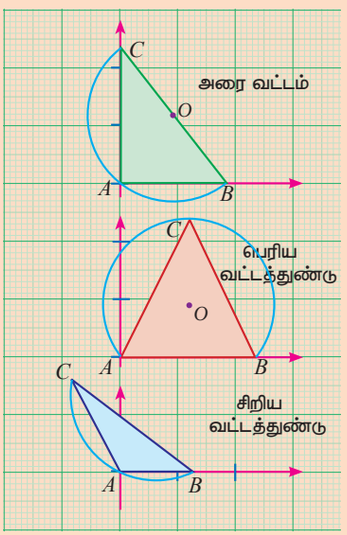
வழிமுறை :

1. O ஐ மையமாகக் கொண்டு வெவ்வேறு ஆர அளவுகளுடைய மூன்று வட்டங்களை வரைபடத்தாளில் வரைக.
2. இந்த வட்டங்களில் இருந்து அரைவட்டம், ஒரு சிறிய வட்டத்துண்டு மற்றும் ஒரு பெரிய வட்டத்துண்டுகளை வெட்டி எடுக்க.
3. அவற்றின் மேல் மூன்று புள்ளிகளைக் குறித்து அவற்றிற்கு A, B மற்றும் C எனப் பெயரிடுக.



படம் 4.63

4. முக்கோணங்களை வெட்டி எடுத்துப் படத்தில் காட்டியுள்ளது போல் புள்ளி A ஆனது ஆதிப்புள்ளியில் பொருந்துமாறு வரைபடத்தாளில் ஒட்டுக.



படம் 4.64

உற்றுநோக்குதல் :

(i) அரைவட்டத்தில் அமையும் கோணம் _____

(ii) பெரிய வட்டத்துண்டில் அமையும் கோணம் _____

(iii) சிறிய வட்டத்துண்டில் அமையும் கோணம் _____

4-Geometry_TM.indd 177 02/12/2022 20:57:54